

Problems

Status

Standings

能量项链

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 106 AC: 49 Score: 98.93

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在Mars星球上，每个Mars人都随身佩带着一串能量项链。在项链上有 N颗能量珠。能量珠是一颗有头标记与尾标记的珠子，这些标记对应着某个正整数。并且，对于相邻的两颗珠子，前一颗珠子的尾标记一定等于后一颗珠子的头标 记。因为只有这样，通过吸盘（吸盘是Mars人吸收能量的一种器官）的作用，这两颗珠子才能聚合成一颗珠子，同时释放出可以被吸盘吸收的能量。如果前一颗 能量珠的头标记为m，尾标记为r，后一颗能量珠的头标记为r，尾标记为n，则聚合后释放的能量为 m*r*n（Mars单位），新产生的珠子的头标记为m， 尾标记为n。

需要时，Mars人就用吸盘夹住相邻的两颗珠子，通过聚合得到能量，直到项链上只剩下一颗珠子为止。显然，不同的聚合顺序得到的总能量是不同的，请你设计一个聚合顺序，使一串项链释放出的总能量最大。

例如：设N=4，4颗珠子的头标记与尾标记依次为(2, 3) (3, 5) (5, 10) (10, 2)。我们用记号⊙表示两颗珠子的聚合操作，(j⊙k)表示第j, k两颗珠子聚合后所释放的能量。则第4、1两颗珠子聚合后释放的能量为：
 (4⊙1)=10*2*3=60。
 这一串项链可以得到最优值的一个聚合顺序所释放的总能量为
 ((4⊙1)⊙2)⊙3) =10*2*3+10*3*5+10*5*10=710。

Input

第一行是一个正整数N（4≤N≤100），表示项链上珠子的个数。第二行 是N个用空格隔开的正整数，所有的数均不超过1000。第i个数为第i颗珠子的头标记（1≤i≤N），当i < N时，第i颗珠子的尾标记应该等于第i+1颗 珠子的头标记。第N颗珠子的尾标记应该等于第1颗珠子的头标记。

至于珠子的顺序，你可以这样确定：将项链放到桌面上，不要出现交叉，随意指定第一颗珠子，然后按顺时针方向确定其他珠子的顺序。

Output

只有一行，是一个正整数E（E≤2.1*10^9），为一个最优聚合顺序所释放的总能量。

Samples

input

Copy

```

4
2 3 5 10

```

output

Copy

710

Source

[NOIP2006提高组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:19:29